

星门 StarGate

面向 HarmonyOS 的应用原子能力智能聚合与直达平台

跨过 App 的门，一步抵达功能

项目负责人：刘发荣

成果完成单位：软件学院 SMAT 项目组

2026 年 11 月

背景与意义 —— 功能被埋在 App 深处

入口碎片化

同一种需求散落在多个 App：先选 App，再找功能；一次任务先做一次「选 App」。

层级太深

核心功能藏在二级、三级页面，路径长、记不住；入口名称不统一，换版本就失效。

能力不可见

系统知道装了什么 App，却不知道能直达哪些功能；桌面只能放图标，不能放功能。

用户的一次真实路径

1. 想完成一件事
2. 解锁手机
3. 在桌面找 App
4. 打开 App
5. **在 App 里找入口**
6. 到达功能页

六步里，四步都在「找入口」。

App 是容器，功能才是服务：对用户少点几步，对生态让入口被看见，对平台让卡片成为新入口。

从「找 App」到「找功能」，把入口放回桌面。

产品 —— 一张桌面卡片，四个入口

把散落在 App 里的功能，收进桌面上的「功能桌面」；不用先打开 App，就能一步抵达。

桌面卡片



抬手就用

高频、固定场景

推荐 / 最近添加 / 分类

例：付款码 · 扫一扫 · 查快递

搜索



知道名字就搜

记得功能名

A–Z# 分段 + 拼音搜索

例：输入「支付」直接定位

分类页



按场景逛

按场景浏览

分类浏览，一屏一组

例：出行 / 购物 / 生活

设置



按习惯调整

个性化

分类排序 + 卡片偏好

例：拖动分类 / 调整卡片

同一份能力库，四个入口。

桌面卡片 —— 推荐 / 最近添加 / 分类 / 搜索



推荐

按使用强度、时间衰减、时段偏好综合排序；同类目打散，避免单一类目刷屏。

最近添加

新装或新检测到的 App 自动上桌；每个 App 只占一格；首次基线不冒充新能力。

分类

按场景组织能力；长按拖动调整顺序，卡片与页面实时同步。

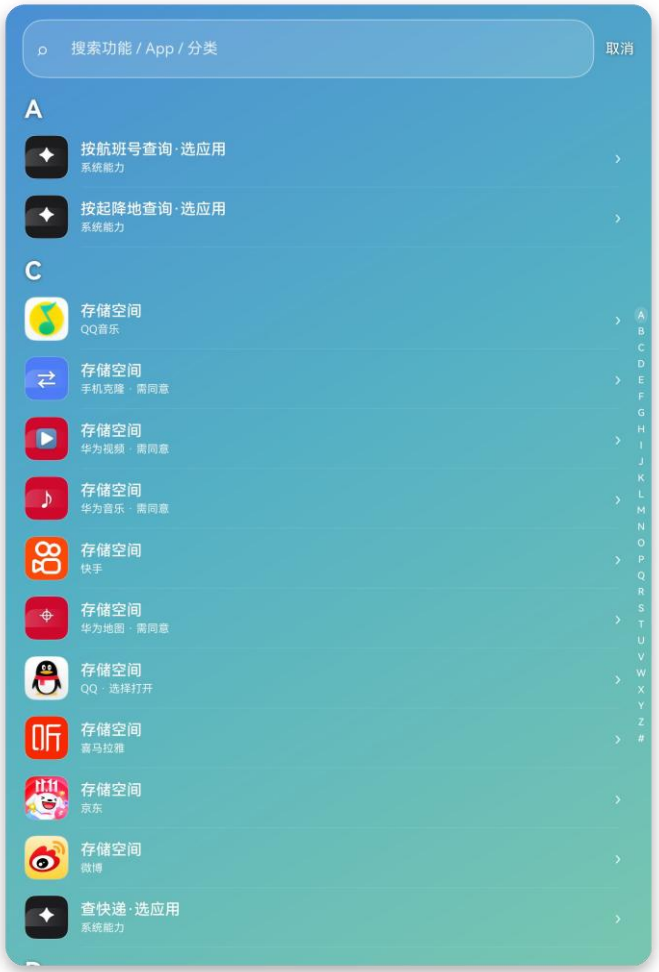
搜索

与推荐、最近添加、分类并列；按 A–Z 浏览，也可直接输入中文或拼音定位。

点任意图标直达功能页；入口不可用会明确提示，不静默回首页。

卡片不是展示，是入口。

搜索 —— A–Z 分段与拼音定位





输入即筛 • 字母即索引

目录一次读入，输入只做内存过滤。

有字先清空，无字再返回。

拼音首字母、中文、单字母都能命中。

示例：输入 a → 航班查询相关功能。

A–Z# 分段

按拼音首字母自动分组，长列表也能扫读

右侧索引

点字母直接跳到对应段，不来回滚动

中文与拼音

全名、首字母、单字母都能命中

即时过滤

目录一次读入，输入只做内存过滤

结果分组

按类型与字母归并，结果不混在一起

取消语义

有字先清空，无字再返回

把能力装进一个可搜索的字母表。

总体架构 —— 从能力来源到用户直达的数据流

① 来源

App 公开声明
Scheme / App Linking / Shortcut
系统可校验的公开入口

系统意图
startAbilityByType
按能力类型匹配应用

人工整理与复核
开发者提交 / 真机确认
补充可验证的公开入口

② 生产准入

声明扫描
读取公开声明
与系统意图

候选池
统一格式
去重、标注来源

可用性验证
真机可打开
才写入目录

生产目录
一条能力只保留
一条最可靠路由

统一能力目录：安装态过滤 • 分类 • 来源与验证状态，是呈现的唯一事实源

③ 呈现反馈

推荐排序
加权公式 + 类目打散

搜索与分组
中文 / 拼音 / 字母

最近添加
安装探测 + 首次基线

分类顺序
用户拖动 + 持久化

桌面卡片

搜索

分类页

反馈回流： 点击结果 / 使用频次 / 失败原因 → 驱动下一次排序与最近添加

来源可查、准入有据、呈现清晰、使用有回流。

路线探索 —— 四种可能的直达方式

A 应用内快捷方式

Shortcut

HarmonyOS 怎么做

应用声明 shortcuts；系统长按菜单展示；点 shortcut 拉起目标页面。

用户看到什么

长按 App 图标，看到快捷方式，点一下进入

适合 / 局限

入口自然、体验好；覆盖依赖 App 主动声明

B 链接路由

Want + startAbility

HarmonyOS 怎么做

用 App Linking / Deep Link 构造 Want；canOpenLink 先验证；startAbility 拉起目标 Ability。

用户看到什么

卡片、搜索结果直接打开功能页

适合 / 局限

覆盖广、精度高；需要公开路由声明

C 系统选择器

startAbilityByType

HarmonyOS 怎么做

startAbilityByType 发起能力请求；系统按类型匹配应用；由系统界面完成选择。

用户看到什么

系统弹出可选 App，选完继续

适合 / 局限

无固定包名时兜底；多选一步，直达性弱

D UI 步骤自动化

UI 自动化脚本

HarmonyOS 怎么做

预先录制或定制点击步骤，从桌面开始逐页点按，自动走到目标功能。

用户看到什么

页面自动跳转，用户只需等待

适合 / 局限

直观、不依赖公开路由；步骤长、速度慢、怕改版

最终选择：B 为主，A/C 补场景，不采用 D。

最终路线 —— 用 HarmonyOS 公开接口完成直达

不注入、不模拟点击：App 声明入口，系统解析 Want，星门只把一次正确的请求交给系统。

App 声明什么

manifest

module.json5 → abilities[].skills[]
声明 actions 与 uris

uris：scheme / host / path
可响应哪一类链接

shortcuts / App Linking
快捷方式与 HTTPS 域名

App 告诉系统
我能接住哪些入口

系统提供什么

HarmonyOS API

Want
跨应用启动的标准描述

bundleManager.canOpenLink(uri)
判断链接能否被系统打开

UIAbilityContext.startAbility(want)
按 bundleName / URI 找到目标 Ability

startAbilityByType(type, param)
按能力类型交给系统匹配

星门调用什么

one route • one Want

能力库存一条最可靠路由
bundleName + uri

点击时构造一个显式 Want
不拼第二条路由

context.startAbility(want)
拉起目标功能页

失败即返回 NO_AVAILABLE_ENTRY
明确提示，不回退首页

示例 高德地图 • 路线规划

能力库： `{ bundleName: "com.amap.hmapp", uri: "systemnav://routeplan" }`

点击：
```
const want = { bundleName: "com.amap.hmapp", uri: "systemnav://routeplan" };  await context.startAbility(want);
```

系统把 URI 交给高德声明能响应的 Ability，直接打开路线规划页。

一次点击，一个显式 Want，交给系统完成直达。

推荐与最近添加 —— 让卡片先给出下一步

推荐：把此刻最可能用的放前面

排序公式

```
score = 0.30·当日使用 + 0.20·当月使用
      + 0.18·时间衰减 + 0.12·时段偏好
      + 0.08·场景亲和 + 0.07·最近序列
      + 0.05·置信度
```

- **归一化** 当日 / 当月按候选集最大值归一化
- **时间衰减** τ = 36 小时；昨天明显重于上个月
- **时段偏好** 历史小时分布；冷启动用类目先验
- **排序约束** 同类目最多 2 条；同分按 id；不补位

最近添加：新装 App 的能力自动上桌

安装 / 更新 App

↓

探测公开路由

↓

记录首次出现

↓

每 App 取一格

↓

卡片展示

- **首次基线** 已有 App 记 0，不冒充新能力
- **默认填充** 没有新 App 时用目录尾部补足
- **卸载重装** 重新记录时间，符合直觉

推荐负责「此刻最可能用」，最近添加负责「新装 App 的能力」，两者互补。

推荐不是猜你喜欢，是把下一步变短。

应用场景与生态价值 —— 从效率工具到数字包容

1 通勤路上

乘车码、路线规划、航班查询，抬手上桌。

高德地图 · 路线规划
12306 · 打开铁路

2 办公协作

文档、会议、审批，跳过 App 首页

WPS · 打开文档
会议 · 一键入会

3 生活服务

快递、缴费、挂号，按场景分类直达。

快递 · 查快递
支付 · 付款码

4 长辈模式

不用记图标，按功能名或拼音找

按拼音首字母找
按功能名找

对用户

少点几步，常用功能抬手可及

对生态

公开入口被重新组织，低频功能被看见

对平台

桌面卡片成为新的入口位

对系统

能力目录补充系统意图与场景服务

面向未来：更多 App、更多设备、更多场景信号；能力目录可以持续扩展，接入系统意图与全局搜索。

让每一个被埋没的功能，都重新被看见。

总结与展望 —— 从一张卡片到能力生态

现在：产品闭环

- ✓ 能力聚合：公开入口汇成统一能力目录
- ✓ 入口验证：真机可打开才进入目录
- ✓ 卡片呈现：桌面卡片 / 搜索 / 分类 / 设置
- ✓ 一键直达：单一 Want，失败即报告

未来：应用与生态

- → 应用前景：覆盖更多 App、系统意图与设备场景
- → 场景智能：时间、地点、设备状态进入推荐
- → 数字包容：长辈模式、无障碍与按需简化
- → 系统接入：能力目录对接系统意图与全局搜索
- → 生态开放：沉淀能力接入规范，向开发者开放

演进路径

能力扩充 → 场景智能 → 系统接入 → 生态开放

App 是容器，功能才是服务；让能力成为系统的一等公民。

从一个桌面卡片开始，让 App 的能力真正被用起来。



谢谢观看

星门 StarGate · 跨过 App 的门，一步抵达功能

开源鸿蒙移动应用创新成果申报

2026 年 11 月